

ReSpeaker 차량 위험음 감지 및 추적 시스템

2026-07-05 작성 · 중간평가 마감 D-9 (2026-07-14)

● 타겟 소리 실음원 검증: 사이렌 95.7% · 경적 94.2%

사이렌 인식	경적 인식	검증 정확도	모델
95.7%	94.2%	91.0%	AST 86.2M
유튜브 실음원, 구급차 사이렌	유튜브 실음원, 자동차 경적	UrbanSound8K 10-class	Audio Spectrogram Transformer

실제 음원 검증: 경적 · 구급차 사이렌

이 시스템이 최종적으로 잡아야 할 소리는 **경적 · 사이렌 · 오토바이 배기음** 세 가지입니다. 학습된 모델(UrbanSound8K 10클래스로 파인튜닝한 AST Transformer, 검증 정확도 91.0%)을 Jetson에 올리고 ReSpeaker를 연결한 뒤, 유튜브의 실제 자동차 경적·구급차 사이렌 영상을 스피커로 재생해 마이크로 그대로 캡처·분류해봤습니다.

순서: 사이렌 영상 재생 → 경적 영상 재생 → 경적 영상 계속

● ● ● jetson — realtime_classify.py

[14:22:01] rec 3.01s / infer 3.98s

```
>> siren          95.7% #####
    drilling        0.7%
    engine_idling   0.6%
```

[14:22:08] rec 3.01s / infer 4.11s

```
>> car_horn        94.2% #####
    siren           1.0%
    drilling         0.9%
```

[14:22:15] rec 3.01s / infer 4.12s

```
>> car_horn        93.4% #####
    drilling        1.3%
    siren           1.3%
```

의미 — 사이렌·경적은 최종 타겟 세 가지 소리(경적·사이렌·오토바이 배기음) 중 **2개와 정확히 일치**합니다. 즉 "분류 파이프라인이 도는지" 수준을 넘어, 실제로 잡아야 할 위험음 세 가지 중 두 가지는 이미 90%대 확신도로 실물 음원에서 구분해내고 있다는 뜻입니다. 남은 것은 오토바이 배기음 검증(전용 공개 데이터셋이 없어 직접 녹음 필요)뿐입니다.

다음 단계: 방향 추정과 거리 추정

지금까지는 "무슨 소리인지"를 맞췄다면, 다음 단계는 "그 소리가 어느 방향에서, 얼마나 가까이서 오는지"를 알아내는 것입니다. 설계는 이미 프로젝트 노트 (04_Sound_Localization/ , 05_Camera_Tracking/)에 되어 있고, 멘토님 PoC 기획서의 구현 절차(신호수집 → GCC-PHAT 동기화 → TDoA/방위각 연산 → AI 분류 → 시각화)와도 순서가 일치합니다. 다만 오디오 분류처럼 실제 하드웨어로 붙여서 돌려보는 검증은 아직이고, 거리 추정 방식은 아래처럼 결정이 필요한 지점이 있습니다.

1. 방향(DoA) 추정

분류에 쓴 채널(ch0)은 보드가 이미 AEC로 처리한 단일 채널이라 위상 정보가 왜곡되어 있어 방향 추정에는 쓸 수 없습니다. 방향 추정에는 raw mic 채널(ch1~4)을 별도로 뽑아 써야 합니다. 추천하는 순서는 다음과 같습니다.

1 하드웨어 내장 DoA부터 검증

ReSpeaker 온보드 DSP가 이미 방향을 계산해 HID로 제공합니다.

04_Sound_Localization/빔포밍_알고리즘.md 에 있는 Seeed 공식 SDK(tuning.py , VID:PID 2886:0018)가 오늘 실측한 하드웨어 ID와 정확히 일치 — 알고리즘을 새로 짤 필요 없이 가장 빨리 결과를 볼 수 있는 경로라 가장 먼저 붙여볼 것을 추천합니다.

2 GCC-PHAT 자체 구현으로 교차검증

04_Sound_Localization/GCC_PHAT_구현.md 의 알고리즘 자체는 범용이라 그대로 재사용 가능합니다. 다만 노트의 마이크 좌표(6마이크 원형 배치, 반경 4.3cm)는 다른 모델(v2.1 원형 어레이) 기준이라, 실제 확정 하드웨어(4마이크 사각 배열 v2.0)와 기하학이 다릅니다 — 좌표를 Seeed 공식 스펙 기준으로 다시 정의해야 합니다.

3 필요 시 SRP-PHAT으로 정밀화

반향에 강하지만 연산량이 큼니다. 오늘 AST 추론이 CPU에서 3초 오디오에 4초 가까이 걸린 전례를 보면, 360도 전수탐색 SRP-PHAT도 Jetson CPU만으로는 버거울 수 있습니다 — 각도 그리드를 성가게 하거나, 분류용 스레드와 완전히 분리해 우선순위를 다르게 줘야 합니다.

4 칼만 필터로 추적

차량은 계속 움직이므로 순간 추정값을 그대로 쓰지 않고 추적이 필요합니다. 코드는 이미 04_Sound_Localization/빔포밍_알고리즘.md 에 있습니다.

2. 거리 추정 — 하드웨어 방향 결정이 필요한 지점

우리는 지금까지 "마이크 간격이 수 cm(ReSpeaker)뿐이라 거리는 원천적으로 못 구한다"고 결론 내리고, 거리는 카메라가 전담하도록 설계해왔습니다. 그런데 멘토님 기획서는 마이크 3~4개를 후방 좌/우/중앙에 **50cm 간격**으로 넓게 배치해 삼각측량으로 대략적 거리까지 뽑는 구조를 제안하고 있어, 이 결론 자체를 다시 짚어봐야 합니다.

항목	현재 구현 (RESPEAKER)	멘토님 기획서 제안
마이크 배치	일체형 배열, 마이크 간격 수 cm	개별 지향성 마이크 3~4개, 후방 좌/우/중앙 50cm 간격
필요 장비	USB 마이크 1개 (추가 ADC 불필요)	별도 멀티채널 오디오 인터페이스/ADC (24bit/48kHz 이상)
방향 추정	가능 — 온보드 DoA + GCC-PHAT	가능 — GCC-PHAT + 삼각측량
거리 추정	불가능 → 카메라(YOLO 단안거리)가 전담	가능 — 넓은 간격 덕분에 근거리 비평면 파 가정 성립, 삼각측량으로 대략적 거리 산출

결정 필요 — 마이크 간격을 넓히면 오디오만으로도 대략적 거리를 잡을 수 있다는 건 맞지만, 후방에 마이크 3~4개를 새로 분산 장착하고 멀티채널 ADC를 통합해야 해서 D-9 남은 일정에서 하드웨어를 바꾸는 리스크가 있습니다. 반면 지금 ReSpeaker+카메라 조합은 오늘 실물 검증까지 이미 끝난 상태입니다. "카메라 거리 추정을 유지" vs "넓은 간격 마이크로 교체해 오디오 거리 추정 시도" 중 이번 회의에서 방향을 정하는 게 좋겠습니다.

Depth 카메라 실측 — 카메라 쪽 거리 추정도 오늘 검증함

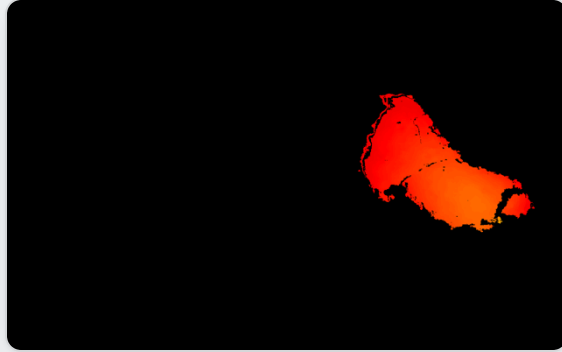
오디오와 별개로, 확정 하드웨어인 **Orbbec Gemini 215**도 오늘 Jetson에 연결해 depth 스트림을 직접 읽어봤습니다. 손을 카메라 축 방향으로 가까이~멀리 이동시키며 유효 depth 범위를 실측한 결과, **제품 스펙(0.15~0.70m)이 depth work mode에 따라 달라진다는 걸** 확인했습니다.

DEPTH WORK MODE	실측 유효거리	비고
Close_Up Precision Mode (기본값)	약 0.15~0.33m	아무 설정도 안 하면 이 모드로 동작 — 33cm에서 끊김
Extended Distance Mode	약 0.20~0.72m	문서 스펙(0.70m)과 일치, 명시적 전환 필요

의미 — 이번 실측으로 "depth로는 차량 거리(수 m 이상)를 못 잴다"는 기존 결론은 그대로 재확인됐습니다 (어느 모드든 최대 ~0.7m). 다만 "70cm 이내 초근접 경고"를 실제로 쓰려면 **코드에서 Extended Distance Mode로 명시 전환해야 한다**는 구현 디테일을 놓칠 뻔했습니다 — 기본값 그대로 두면 33cm에서 끊겨 절반도 못 미치는 범위만 동작했을 것입니다. 검증 스크립트는 `01_Hardware/code/probe_depth_range.py`에 정리해뒀습니다.



RGB 프레임 — 수 m 뒤 벽·의자·모니터까지 전부 선명하게 보임



같은 순간의 depth 맵 — 유효범위(~0.72m) 안의 팔·몸통만 색이 채워지고, 그보다 먼 나머지 전부는 무효(검정)

고려사항 및 주의점

채널 분리 분류(ch0, 4초 윈도우, 무거운 연산)와 방향추정(ch1~4, 훨씬 짧은 주기)은 요구 지연시간이 다릅니다. 하나의 스트림에서 두 갈래로 나누되 스레드/우선 순위는 분리해야 분류 추론이 방향 갱신을 막지 않습니다.

온보드 처리 간섭 가능성 ReSpeaker가 이미 자체적으로 AEC/노이즈 억제를 하고 있어 "raw"로 표기된 채널도 완전한 원시 신호가 아닐 수 있습니다. GCC-PHAT 결과가 이론과 안 맞으면 이 가능성부터 의심해볼 것.

마이크 좌표 재확인 지금 노트의 좌표는 다른 모델 기준이라 그대로 쓰면 각도 계산이 처음부터 틀어집니다. 실측 또는 Seeed 공식 자료로 먼저 확정해야 합니다.

좌표계 정합 DoA가 내놓는 "0도" 기준과 카메라 FOV의 "정면" 기준을 맞추는 설치 캘리브레이션이 한 번 필요합니다.

검증 순서 소리 나는 위치를 미리 알고 있는 상태(예: 정면 0도, 좌측 90도에 스피커 고정)로 오차부터 잰 뒤, 움직이는 음원으로 넘어가는 순서를 권장합니다.

지연시간 목표

멘토님 기획서는 데이터 수집~알림까지 전체 지연을 100~200ms로 제시합니다. 오늘 실측한 CPU 추론(3초 오디오에 약 4초)과 비교하면 20~40배 단축이 필요 — TensorRT 변환이 선택이 아니라 필수라는 근거로 그대로 쓸 수 있습니다.

도플러 효과 보정

멘토님 기획서 지적사항 — 고속으로 접근·이탈하는 긴급차량 사이렌은 주파수가 왜곡돼 분류 정확도가 떨어질 수 있습니다. 현재 학습 데이터에는 이 보정이 없어, 배기음/사이렌 재학습 시 다양한 속도를 모사한 피치시프트 증강(data augmentation)을 반영할 필요가 있습니다.

대역 필터링

멘토님 기획서는 500Hz~3kHz만 통과시키는 밴드패스 필터 + ANC를 1차 잡음 제거로 제안합니다. 현재는 300Hz 하이패스만 적용 중 — 경적/사이렌 대역에 맞춘 밴드패스를 추가하면 노면·풍절음 억제에 도움이 될 수 있습니다.

AI 추론 프레임워크

기획서는 TensorFlow Lite/ONNX Runtime을 제안하지만, Jetson에는 TensorRT가 이미 설치돼 있습니다(JetPack 내장, 실측 v10.3.0). ONNX 경유로 변환하면 같은 목적(임베디드 실시간 추론)을 더 최적화된 방식으로 달성 가능 — 기존 설계(03_Audio_Classification/모델_아키텍처.md)와도 일치합니다.

음속 온도보정 우선순위

기획서는 차량 외기 온도 센서 연동을 필수로 제시합니다.

04_Sound_Localization/TDoA_원리.md 에 온도 보정 함수는 이미 설계돼 있으나, 차량 실내 온도 변화폭이 크지 않다고 보고 우선순위를 낮춰뒀었습니다 — 기획서 기준에 맞출지 이번 회의에서 확인이 필요합니다.

그 외 남은 과제

한계 학습 클래스에 "무음/배경" 항목이 없어 어떤 소리든 10개 클래스 중 하나로 강제 분류됨. 최종 모델은 background 클래스를 반드시 포함해야 함.

성능 CPU 추론만으로 3초 오디오에 약 3.9초 소요 — 실시간(수백 ms) 처리를 위해 TensorRT 변환/양자화 필요.

데이터 오토바이 배기음은 전용 공개 데이터셋이 없어 직접 녹음 필요. 최종 4클래스(경적/사이렌/배기음/배경) 재학습용 데이터 확보 — AI Hub 승인 신청 포함.
